

面向高频 DApp 的 Hybrid TEE-Rollup 可恢复挑战协议与轻量 DA 成本评估

杨帆

摘要：高频去中心化应用（DApp）要求低延迟、低链上开销与公开可验证仲裁并存。本文研究 Hybrid TEE-Rollup 中轻量链上承诺、链外数据可用性（DA）负载与超时挑战之间的协同机制，提出可恢复挑战机制、携带证据的紧凑提交机制以及数据可用性感知成本模型。可恢复挑战机制用于将超时会话恢复至可重放、可结算状态；携带证据的紧凑提交机制绑定状态根、输出哈希、证明哈希、DA 指针与 DA 根；数据可用性感知成本模型用于分析负载规模、批处理摊销与 DA 路径选择之间的关系。基于 Python 原型、本地 EVM gas 测量与 Sepolia 部署记录，实验结果表明：紧凑提交平均约为 406 字节；在负载 8192、批大小 1000 的配置下，模块化 DA 采样路径的摊销成本估算较全链上调用数据下降 96.33%；在合成超时场景中，恢复路径可将挑战成功率由 0% 提升至 100%。本文结论基于模拟 TEE、可验证 DA 注册表与配置化成本模型。

关键词：Hybrid TEE-Rollup；交互式挑战；数据可用性；高频 DApp；成本摊销；故障恢复

中图分类号：TP311 文献标志码：A

Recoverable Challenge Protocol and Lightweight DA Cost Evaluation for Hybrid TEE-Rollup in High-Frequency DApps
YANG Fan

Abstract: High-frequency decentralized applications (DApps) require the coexistence of low latency, low on-chain overhead, and publicly verifiable arbitration. This paper investigates the coordination among lightweight on-chain commitments, off-chain data availability (DA) payloads, and timeout challenges in Hybrid TEE-Rollups. We propose a recoverable challenge mechanism, an evidence-carrying compact commitment mechanism, and a data-availability-aware cost model. The recoverable challenge mechanism restores timeout sessions to a replayable and settleable state. The evidence-carrying compact commitment mechanism binds the state root, output hash, proof hash, DA pointer, and DA root. The data-availability-aware cost model analyzes the relationship among payload size, batching amortization, and DA path selection. Based on a Python prototype, local EVM gas measurements, and Sepolia deployment records, the experimental results show that the compact commitment averages approximately 406 bytes. Under the configuration with a payload size of 8192 and a batch size of 1000, the estimated amortized cost of the modular DA sampling path is reduced by 96.33% compared with full on-chain calldata.

In synthetic timeout scenarios, the recovery path increases the challenge success rate from 0% to 100%. The conclusions of this paper are based on a simulated TEE, a verifiable DA registry, and a configuration-aware cost model.

Key words: Hybrid TEE-Rollup; interactive challenge; data availability; high-frequency DApp; cost amortization; fault recovery

1 引言

高频去中心化应用的瓶颈来自低价值高频交互与异常可验证性的耦合。以链上 AI 推理服务为例，正常路径要求 TEE 链下执行与紧凑提交降低延迟和链上开销，异常路径则必须在响应、证明或 DA 负载不一致时保留公开仲裁入口。

现有路线分别覆盖了这一需求的不同侧面：全链上执行公开验证能力强但成本高，完全链下执行成本低但缺少公开仲裁，纯 TEE 执行降低正常路径验证成本但受硬件和宿主环境影响。Hybrid TEE-Rollup 将 TEE 快速路径与链上异常路径结合^[1]，但仍需要恢复机制和证据入口来维持异常场景下的协议连续性。

超时后挑战流程卡死属于协议活性与仲裁连续性问题。本文以故障发生、恢复、重放和结算为主线，将紧凑提交作为最小可验证证据入口，使异常路径能够继续进入验证与重放。

实验采用合成负载、模拟 TEE、可验证 DA 注册表本地 EVM gas 实测与 Sepolia 部署记录。

1.1 本文贡献

第一，可恢复挑战机制将超时会话恢复至可重放、可仲裁状态，在不修改争议事实的前提下维持仲裁连续性。

第二，携带证据的紧凑提交将状态根、输出哈希、证明哈希、DA 指针与 DA 根绑定为同一证据上下文。

第三，数据可用性感知成本模型刻画负载规模、批处理摊销与 DA 路径选择之间的结构性权衡。

表 2 用于概括本文与典型 Rollup/TEE-Rollup 路线在挑战恢复、DA 证据绑定和成本建模上的差异。

表 2 机制语义对比

Table 2 Semantic comparison of mechanisms

挑战机制角色	恢复语义	DA 证据绑定	
欺诈证明/争议博弈	挑战窗口	非重点	未
交互式争议定位	协议推进	非重点	未
TEE 快速路径	继承挑战假设	TEE/DA 结合	降
恢复+重放	超时可恢复	字段级绑定	DA

2 背景与威胁模型

2.1 Rollup、可信执行环境与数据可用性

Rollup 将执行移至链下，并把状态承诺、证明或争议入口提交到链上^[2]。ZK-Rollup 依赖有效性证明，验证属性强但证明与电路成本较高^{[3][4]}；Optimistic Rollup 默认结果正确，仅在挑战期内仲裁有效争议，链上负担较轻但会引入争议窗口和交互不确定性^[5]。

乐观挑战通常包括提交状态承诺、开启挑战、交互式缩小争议范围和单步重放/链上仲裁^{[6][7][8][9]}。二分定位可将长轨迹争议定位复杂度降至对数轮次，但超时、应答缺失或证据不可用仍要求协议具备恢复性^[10]。

数据可用性关注链下或链外数据能否被验证者获取。惰性账本、轻客户端和模块化 DA 路线将数据可用性与执行验证解耦^{[11][12][13][14]}；当完整负载放在 DA 层而非链上时，链上提交必须与 DA 条目形成可验证绑定。

2.2 问题范围与对抗假设

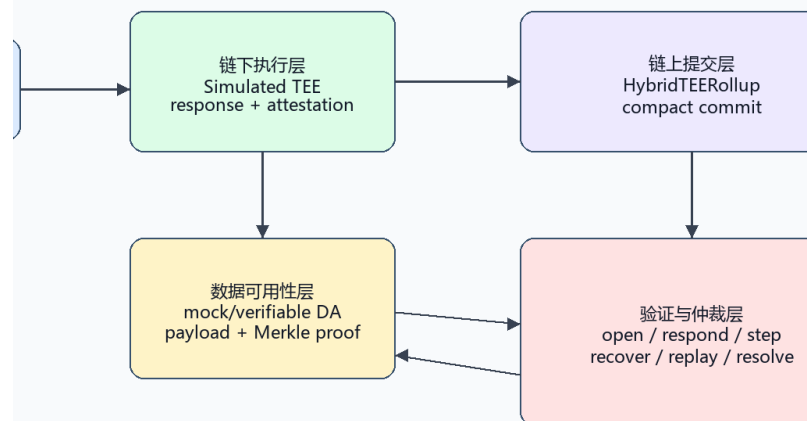
本文研究 Hybrid TEE-Rollup 如何在正常路径保持低成本，同时保留公开、可恢复且有证据支撑的异常路径：链上提交不随完整负载线性增长，紧凑提交可指向 DA 证据，超时不会使仲裁永久停滞。

攻击面覆盖提交者、执行环境、DA 绑定和挑战流程：执行者可能提交错误响应或无效证明，DA 层可能出现负载缺失、Merkle 证明损坏或根不一致，挑战流程也可能因交互超时中断。

3 系统概览

系统包含执行层、DA 层和验证层：执行层产生响应与远程证明，DA 层保存重放证据，验证层将故障转化为挑战、恢复、重放与结算等状态转移。

ip 原型系统架构



oe / JSON ledger / simulated TEE 用于机制验证；DA profile 用于配置化成本趋势；Hardhat 与 Sepolia 仅支撑链

图 1 Hybrid TEE-Rollup 原型系统架构
Fig.1 Prototype architecture of Hybrid TEE-Rollup

如图 1 所示，正常路径中执行层输出响应与远程证明，DA 层保存完整证据，链上仅保存紧凑提交；异常路径中验证层通过 DA 指针取回证据，并以挑战、恢复、重放和结算推进状态。

3.1 执行层与正常路径

执行层处理高频 DApp 请求，当前原型以确定性模拟模型或可选模型后端生成响应，并用模拟 TEE 远程证明绑定输入哈希、输出哈希、nonce 和环境标识^[15]^[16]。

3.2 数据可用性接口

DA 接口保存提示、响应、远程证明、负载哈希、叶哈希、Merkle 根和字段级 Merkle 证明；链上紧凑提交只保存必要承诺，使异常路径仍可恢复重放上下文。

若响应被替换，验证者可取回响应字段及其 Merkle 证明并与链上 DA 根检查一致性；若负载缺失，则异常归类为 DA 故障。

3.3 验证层与恢复触发

验证层处理挑战打开、响应、步骤、恢复、重放和结算；争议出现后，系统通过证据加载、二分定位、单步重放和仲裁结算推进异常状态^[17]。

验证层将故障划分为证明故障、DA 故障、超时故障、重放故障和轨迹不一致，并据此选择拒绝、恢复、重放或结算路径。

Solidity 原型抽取提交、验证、挑战、恢复和结算等适合链上表达的路径，作为 Python 原型的合约对应物。

4 核心机制与成本评估

4.1 可恢复挑战协议

4.1.1 协议模型与形式化定义

本节给出恢复机制成立所需的协议边界：恢复只推进流程，不修改争议事实，因此属于活性层转移而非正确性裁决。

定义 1 (挑战会话)

挑战会话定义为： $cs = (id, s, F, T)$ 。

其中， id 为会话标识， s 为状态， F 为挑战事实集合， T 为超时参数。

定义 2 (挑战状态机)

挑战状态机定义为： $M = (S, E, \delta)$ 。

其中， S 为状态集合， E 为事件集合， δ 为状态转移函数。

定义 3 (恢复函数)

恢复函数定义为： $Recover(cs) = cs'$ 。

恢复仅改变活性相关状态，不改变挑战事实，即满足： $F(cs) = F(Recover(cs))$ 。

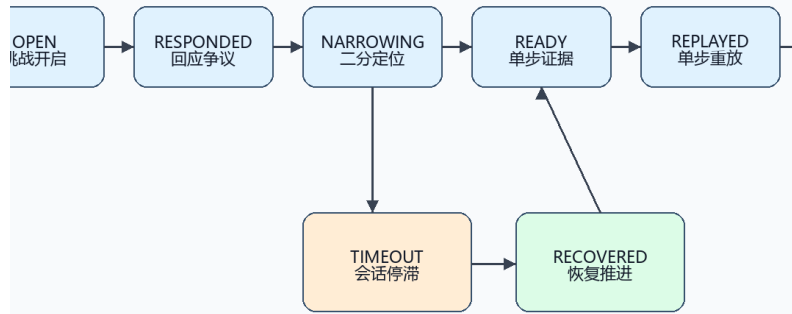
协议性质

恢复函数允许会话从 `TIMED_OUT` 等停滞状态回到可推进状态，但不重写紧凑提交、DA 根、负载哈希、执行轨迹或不一致证据。后续正确性仍由重放阶段基于原始挑战事实判断。

4.1.2 超时、恢复、重放与仲裁结算

可恢复挑战协议将一次性错误检测扩展为异常场景下可恢复推进的状态机，状态包括 `PENDING`、`OPEN`、`RESPONDED`、`NARROWING`、`RECOVERED`、`READY_FOR_REPLAY`、`REPLAYED`、`RESOLVED`、`SLASHED` 和 `FINALIZED`。

challenge 协议流程



号 expected trace、claimed trace 或 replay mismatch；最终是否 slashing 仍由 evidence 与 replay 结果决定。

图 2 可恢复挑战协议流程

Fig.2 Workflow of the recoverable challenge protocol

挑战者打开会话后，系统加载紧凑提交、DA 状态和不一致证据；若争议涉及执行轨迹，则通过二分步骤缩小区间，并在单步阶段进入重放。

重放阶段比较预期哈希与声明哈希：不一致时挑战成立并进入罚没或相应结算，一致时挑战不成立或进入正常结算逻辑。

恢复操作在不改变证据内容的前提下恢复流程推进能力，使超时会话回到可二分、可重放、可结算状态；它改变活性而非正确性。

协议包含三条路径：无争议时进入最终确认；响应篡改或轨迹不匹配时进入打开、响应、二分、重放与结算；超时中断时由观察节点调用恢复后继续重放与结算。

4.1.3 正确性边界与协议性质

性质一，数据可用性绑定性质。紧凑提交中的 DA Merkle 根与 DA 条目的字段级证明形成绑定；提示词、响应或证明字段被替换时，负载哈希、叶哈希或 Merkle 证明会与链上根不一致。

性质二，仲裁连续性。恢复使超时挑战会话继续进入二分、重放和结算，但不修改执行轨迹、重放证据或争议事实，因此只恢复活性连续性。

性质三，二分定位性质。长度为 n 的执行轨迹可通过二分步骤缩小争议区间；实验中轨迹步数 4、8、16、32、64、128 对应平均轮次 2、3、4、5、6、7，与对数趋势一致。

4.1.4 协议不变量与恢复边界

恢复不改变挑战事实，只修改超时计时器、会话状

态标记和交互窗口等活性层字段；它不修改状态根、DA 根、负载哈希、执行轨迹、重放证据和不一致证据，因此正确性仍由重放阶段判断[18]。

恢复操作保持挑战事实完整性、重放正确性、数据可用性绑定和执行轨迹一致性，仅作用于活性层状态。反复恢复可能带来资源消耗，恢复频率限制留作后续工作。

4.2 携带证据的紧凑提交机制

携带证据的紧凑提交绑定状态根、输出哈希、证明哈希、DA 指针和 DA 根：状态根约束输入、输出与环境摘要，输出哈希约束响应，证明哈希约束证明，DA 指针和 DA 根定位并承诺完整负载。

该绑定使验证者能够从链上提交进入 DA 证据结构：响应篡改、证明不一致或 DA 证明损坏都可被定位为相应证据故障，并为后续挑战和重放加载最小证据上下文。

因此，即使提交者替换负载字段、隐藏 DA 条目或延迟响应，紧凑提交仍锁定了异常路径所需的关键证据字段。

4.3 数据可用性感知成本评估

成本模型比较全链上与紧凑提交配合 DA 的结构差异：前者成本随负载大小近似线性增长，后者将负载发布转移到 DA 路径，链上仅保留紧凑提交。

模型比较四类 DA 路径：全链上调用数据、紧凑外部 DA、紧凑类 EIP-4844 方案和紧凑模块化 DA 采样^[19]，用于刻画不同数据发布路径的成本差异。

模型表达为 $C_{total} = C_{commit} + C_{DA} + p_{challenge} \times C_{challenge}$ ，批处理后单笔摊销成本为 $C_{amortized} = C_{total} / batch_size$ 。

批大小越大，固定提交成本越容易被摊薄；负载越大，全链上调用数据的线性成本越突出；DA 路径边际数据成本越低，紧凑提交配合 DA 的收益越明显。

5 实验评估

实验使用 Python 原型、模拟 TEE、合成负载、可验证 DA 注册表、本地 EVM gas 和 Sepolia 部署记录，评估提交规模、DA 摊销成本、超时恢复活性和链上对应物。

5.1 RQ1：紧凑提交能否降低链上提交规模

RQ1 隔离考察提交结构，比较完整负载与紧凑提交的规范 JSON 字节数。

结果表明，紧凑提交平均约 406 字节，基本隔离负载规模增长；负载 8192、提示长度为 64 和 256 时，完整负载约为 50068.84 和 50262.84 字节，而紧凑提交仍为 406.00 字节。

5.2 RQ2：批大小如何影响 DA 感知摊销成本

RQ2 比较全链上调用数据、紧凑外部 DA、紧凑类 EIP-4844 和紧凑模块化 DA 采样四类路线，指标为摊销 gas 与降幅。

以负载 8192 为例，全链上调用数据从批大小 1 时的 801101.44 gas 降至批大小 1000 时的 801.21 gas；紧凑模块化 DA 采样从 29026.98 降至 29.03，较全链上调用数据下降 96.33%。

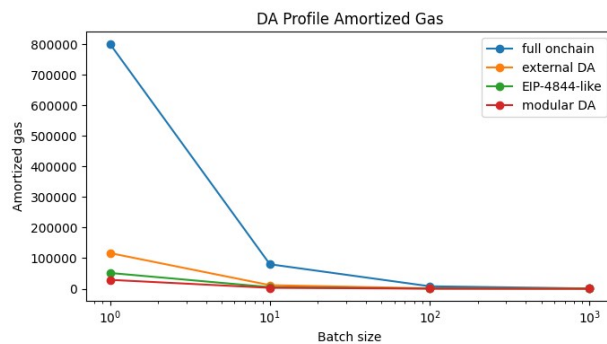


图 4 不同数据可用性配置下的摊销 gas 用量趋势
Fig.4 Amortized gas trends under different DA configurations

5.3 RQ3：恢复机制能否改善超时场景下的挑战活性

RQ3 使用相同合成挑战状态机比较不可恢复与可恢复路径，轨迹步数覆盖 4 至 128，挑战超时设为 2 秒。

轨迹步数为 4、8、16、32、64、128 时，平均二分轮次分别为 2、3、4、5、6、7；超时不可恢复路径挑战成功率为 0%，可恢复路径为 100%，说明超时检测不等于协议完成。

本地 EVM 数据显示，challengeStep 平均 gas 为 93807，challengeRecover 平均 gas 为 156891，恢复相对单轮挑战步骤的开销比约为 1.67。

5.4 补充验证与链上对应物

补充故障实验表明，响应篡改和轨迹长度不匹配可形成检测、恢复、重放和罚没闭环；远程证明无效、数据不可用和 DA 证明无效体现为检测或拒绝能力。

超时不可恢复场景体现为检测但不能完成仲裁，超时可恢复场景则能继续推进至重放与结算。

5.5 实验小结

Solidity 合约覆盖提交、挑战、恢复、重放和结算

路径; Hardhat 本地 EVM 提供 gas 基线, 同一套合约已部署至 Sepolia 测试网, Chain ID 为 11155111, 部署区块为 10825904, 说明原型具有公开测试网可部署性。

表 5 本地 EVM 关键路径平均 gasUsed
Table 5 Average gasUsed of local EVM key paths

作	平均 gasUsed	
Record DA	113526.00	记录 DA 根
Rollup	299033.67	提交紧凑承诺
Challenge Step	93807.00	二分挑战步骤
Recover	156891.00	超时恢复
Replay	135632.00	单步重放
Resolve	113402.00	结算裁决
Finalize	33477.00	最终确认

实验脚本可生成成本网格、挑战网格、故障场景和汇总文件, Hardhat 测试提供合约层可重复验证。

实验结果表明, 紧凑提交隔离负载增长, DA 感知模型揭示批处理与路径选择的成本差异, 恢复机制将超时检测转化为可继续推进的仲裁流程, Solidity 与 Sepolia 证据说明该机制具有链上对应物。

6 讨论与局限性

本文结论应理解为机制层研究原型结论, 局限性集中体现在执行环境、DA 网络、成本估算和链上实现四方面。

6.1 局限性

当前系统使用模拟 TEE, 不证明真实硬件安全或远程证明供应链安全; 可验证 DA 注册表不证明真实 DA 网络经济安全; 配置化成本模型不代表主网费用; Hardhat 和 Sepolia 只说明合约对应物与测试网可部署性, 不代表生产可用性。

6.2 相关工作

TEE-Rollup 相关工作利用异构 TEE 降低 Rollup 验证成本, 并尝试结合 TEE 快速路径与异常挑战; 本文沿用该方向, 但聚焦超时恢复和证据绑定。

opML 和动态欺诈证明研究乐观欺诈证明、二分定位、单步仲裁和挑战窗口调整; 本文借鉴交互式争议定位思想, 但将重点放在 Hybrid TEE-Rollup 原型中的异常仲裁连续性。

LazyLedger、模块化 DA 以及轻客户端相关工作强调数据可用性与执行验证解耦。本文使用可验证 DA 注册表和配置化建模分析紧凑提交加数据可用性验证的成本趋势。

6.3 结论与未来工作

本文提出可恢复挑战机制、携带证据的紧凑提交机制和数据可用性感知成本模型。实验显示, 紧凑提交平均约 406 字节; 负载 8192、批大小 1000 时, 模块化 DA 采样路径较全链上调用数据下降 96.33%; 超时恢复路径将挑战成功率由 0% 提升至 100%。

本地 EVM 结果显示 challengeStep 平均 gas 为 93807, challengeRecover 平均 gas 为 156891, 恢复开销比约为 1.67; Sepolia 部署进一步说明原型具有测试网可部署性。

未来工作包括在真实 TEE/DA 环境中重新测量成本和活性, 加强重放证据的链上可验证性, 完善故障到罚没策略, 并补齐并发挑战和恢复频率限制。

参考文献

- [1] WEN X, FENG Q, LYU H, et al. TEEROLLUP: efficient Rollup design using heterogeneous TEE[EB/OL]. arXiv:2409.14647, 2024. <https://arxiv.org/abs/2409.14647>.
- [2] BUTERIN V. An incomplete guide to Rollups[EB/OL]. 2021 [2026-06-15]. <https://vitalik.ca/general/2021/01/05/rollup.html>.
- [3] RISC ZERO. RISC Zero zkVM documentation[EB/OL]. 2024 [2026-06-15]. <https://dev.risczero.com/>.
- [4] SUCCINCT LABS. SP1: a performant, 100% open-source zkVM[EB/OL]. 2024 [2026-06-15]. <https://docs.succinct.xyz/>.
- [5] ETHEREUM FOUNDATION. Optimistic Rollups[EB/OL]. 2024 [2026-06-15]. <https://ethereum.org/en/developers/docs/scaling/optimistic-rollups/>.
- [6] OFFCHAIN LABS. Arbitrum: a next-generation Layer 2 for Ethereum[EB/OL]. 2021 [2026-06-15]. <https://github.com/OffchainLabs/arbitrum>.
- [7] ARBITRUM FOUNDATION. Arbitrum Nitro technical documentation[EB/OL]. 2024 [2026-06-15]. <https://docs.arbitrum.io/>.
- [8] OP LABS. Optimism documentation: fault proofs and dispute games[EB/OL]. 2024 [2026-06-15]. <https://docs.optimism.io/>.
- [9] GOLDWASSER S, MICALI S, RACKOFF R. The knowledge complexity of interactive proof systems[J]. SIAM Journal on Computing, 1989, 18(1): 186-208.
- [10] PICCO G, FORTUGNO A. Dynamic fraud proof[EB/OL]. arXiv:2502.10321, 2025. <https://arxiv.org/abs/2502.10321>.
- [11] AL-BASSAM M. LazyLedger: a distributed data availability ledger with client-side smart contracts[EB/OL]. arXiv:1905.09274, 2019. <https://arxiv.org/abs/1905.09274>.
- [12] TAS E N, TSE D, YANG L, et al. Light clients for lazy blockchains[EB/OL]. arXiv:2203.15968, 2022. <https://arxiv.org/abs/2203.15968>.
- [13] EIGENLABS. EigenDA documentation[EB/OL]. 2024 [2026-06-15]. <https://docs.eigencloud.xyz/products/eigenda/>.
- [14] CELESTIA. Celestia: modular blockchain network[EB/OL].

- 2024 [2026-06-15]. <https://docs.celestia.org/>.
- [15] INTEL CORPORATION. Intel Software Guard Extensions developer guide[EB/OL]. 2024 [2026-06-15]. <https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/software-guard-extensions/overview.html>.
- [16] INTEL CORPORATION. Intel Trust Domain Extensions architecture specification[EB/OL]. 2024 [2026-06-15]. <https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/intel-trust-domain-extensions.html>.
- [17] CARTESI. Cartesi Rollups documentation[EB/OL]. 2024 [2026-06-15]. <https://docs.cartesi.io/cartesi-rollups/>.
- [18] CANETTI R. Universally composable security: a new paradigm for cryptographic protocols[EB/OL]. 2000 [2026-06-15]. <https://eprint.iacr.org/2000/067>.
- [19] ETHEREUM FOUNDATION. EIP-4844: shard blob transactions[EB/OL]. 2024 [2026-06-15]. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4844>.